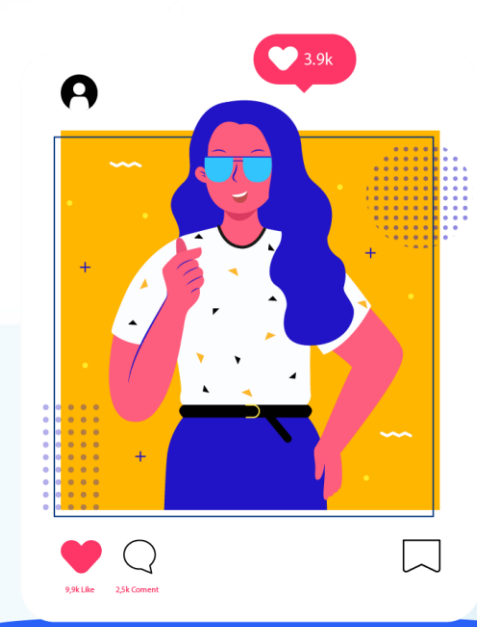




**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

**MATA KULIAH
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI**



Internet dan World Wide Web

**TIM PTI
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
2024**

[Background](https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background)
vector created by freepik - www.freepik.com

Capaian Pembelajaran

Ketepatan dalam:

- Menjelaskan konsep layanan internet dan WWW
- Mendokumentasikan hasil pemanfaatan internet dalam menyelesaikan suatu studi kasus

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mahasiswa mampu:

- Mendeskripsikan pemanfaatan internet
- Menyebutkan berbagai layanan internet
- Memanfaatkan internet untuk keperluan tertentu



Referensi utama

- Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom, Pulung N.Andono – Mengenal Dunia Komputer (2013)
- Gary B. Shelly, Misty E.Vermaat, Discovering Computers Fundamentals: Your Interactive Guide to the Digital World (2012)



DR. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.
Pulung N. Andono, ST, M.Kom.



Outline

Internet dan perkembangan internet

World Wide Web

E-commerce

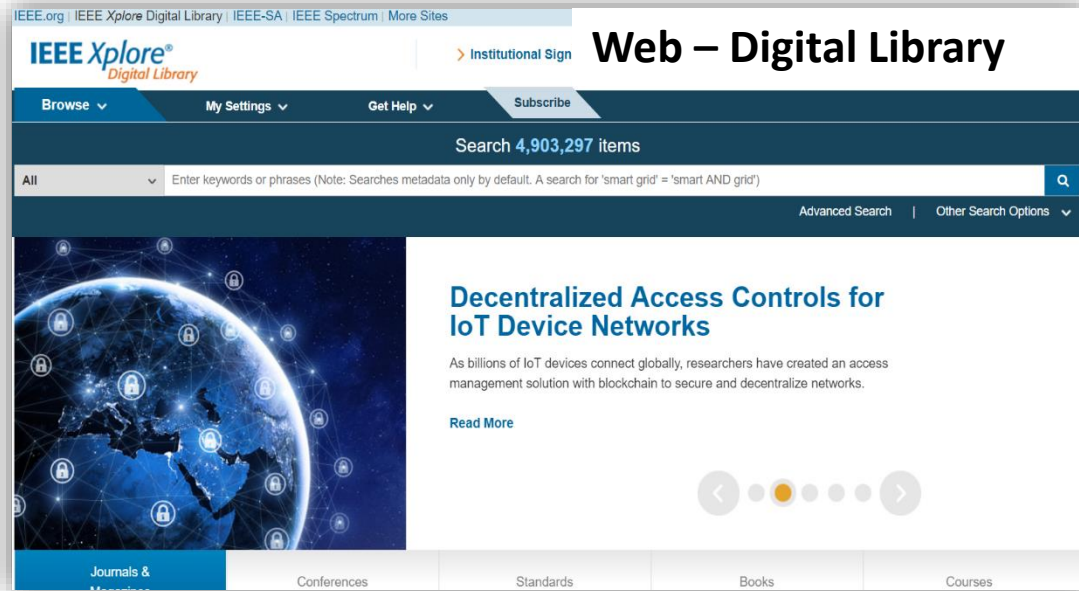
Layanan internet lainnya

Internet untuk masyarakat, eBay, Google, Bisnis online dll

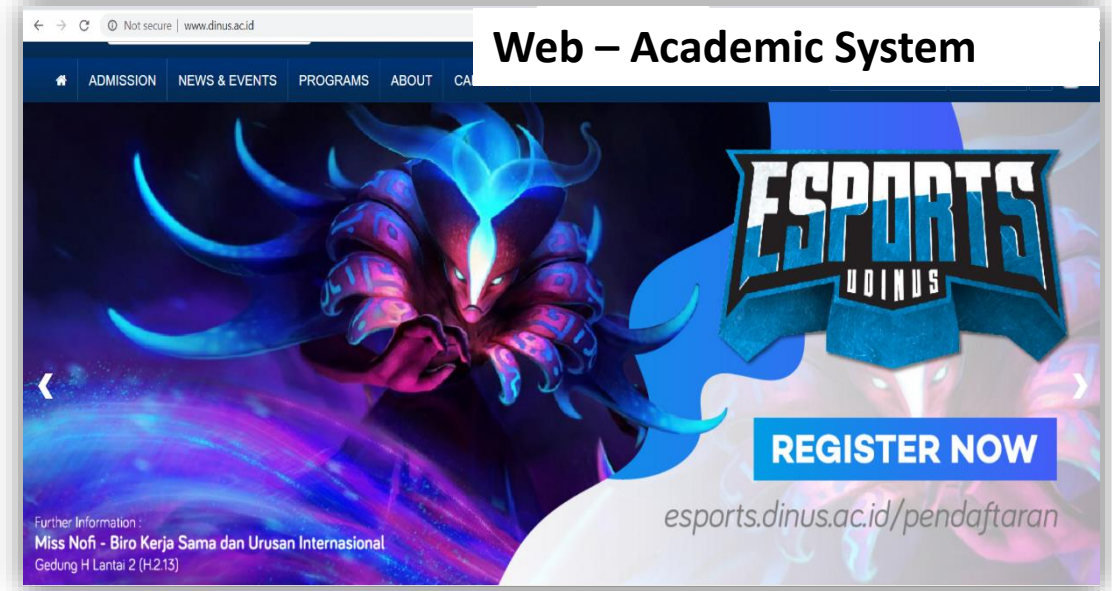
Praktek memanfaatkan web

Internet

- Internet merupakan singkatan dari **INTER**national **NET**work
- Internet mampu menghubungkan jaringan di seluruh dunia seperti jaringan bisnis, pemerintahan, lembaga pendidikan dan individu
- Internet merupakan alat penelitian yang mampu memberikan informasi secara global dan komunikasi instan



Web – Digital Library



Web – Academic System



Web – Social Media



Web – E-Commerce

Koneksi ke Internet

Bagaimana data dan Informasi Menjelajah Internet?

- komputer yang terhubung ke internet, bekerja sama untuk mentransfer data dan informasi di seluruh dunia menggunakan media transmisi kabel dan nirkabel (wireless)
- Di Indonesia, pengguna yang berlangganan internet melalui smartphone (mobile internet) mencapai 150jt pengguna

Sumber: <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>

Mengapa Internet Populer?

- Komputer tetap terhubung satu sama lain walaupun jalur ataupun line dalam keadaan sibuk
- Tidak tergantung pada suatu perusahaan atau vendor, serta tidak suatu kontrol yang terpusat
- Biaya komunikasi sangat murah, karena semua menggunakan biaya pulsa lokal walaupun komunikasi berlangsung antar benua
- Banyak informasi berharga yang dapat kita akses melalui internet

(sumber:mengenal dunia komputer,2013)

Koneksi ke Internet

- Banyak pengguna rumahan dan pebisnis kecil terhubung ke internet dengan layanan internet broadband
- Layanan internet broadband memberikan kemudahan untuk tetap terhubung dengan internet sepanjang waktu
- Berikut contoh layanan internet broadband:
 - Layanan Internet Kabel
 - DSL (Digital Subscriber Line)
 - Wi-Fi (Wireless Fidelity)
 - Fiber to the Premises (FTTP)



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

WORLD WIDE WEB

World Wide Web

- World Wide Web(WWW), atau biasa disebut web, layanan yang banyak digunakan di internet terdiri dari kumpulan dokumen elektronik di seluruh dunia.
- Dokumen elektronik pada web disebut dengan **web page**
- Web page dapat berisi teks, grafik, animasi, audio, dan video
- Kumpulan dari relasi halaman web dan memiliki link yang terkait disebut dengan **web site**.

Contoh: dokumen, gambar, dan video tersimpan dalam web server

Browsing

- Browser (web browser) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses halaman web.
- Contoh browser yang umum digunakan oleh pengguna internet via komputer maupun *mobile*:
 - *Google Chrome*
 - *Mozilla Firefox*
 - *Internet Explorer*
 - *Opera*
 - *Safari*



Browsing

- Web browser memiliki home page, yaitu halaman awal pada tampilan web site
- Home page menyediakan informasi tujuan dari web site dan konten
- Home page juga menyediakan hubungan dengan dokumen lain, halaman web lain atau pun web site lain

Alamat Web

- Halaman suatu web memiliki alamat unik, disebut dengan URL (Uniform Resource Locator)

Contoh: website udinus dinus.ac.id

- URL digunakan untuk mengakses halaman web pada browser
- Alamat web (URL) diketikkan pada address bar (terletak pada bagian atas browser)

Ketikkan alamat web pada address bar

Universitas Dian Nuswantoro [UD x] +

dinus.ac.id

PROSPECTIVE STUDENTS STUDENTS STAFF PARENTS STUDENT AFFAIR ALUMNI

Informasi & Pendaftaran ^{PMB}

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO *for a better future*
PERGURUAN TINGGI TERAKREDITASI UNGGUL

ADMISSION NEWS & EVENTS PROGRAMS ABOUT CALENDAR

Search ... People Q

Selamat dan Sukses

Program Studi

D-3 Teknik Informatika Udinus

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Dian Nuswantoro
Terakreditasi Unggul

AKREDITASI UNGGUL UDINUS

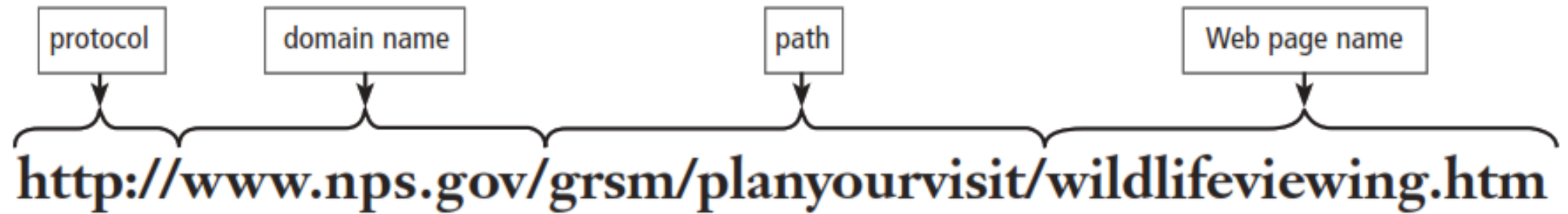
BAN-PT
SERTIFIKAT AKREDITASI
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1922/SK.BAN-PT/46-KP/DS/VI/2023, menyatakan bahwa
Program Studi Teknik Informatika, Pada Program Diploma-III Universitas Dian Nuswantoro, Kota Semarang
mendapatkan sertifikat pengakuan
Akreditasi Unggul
Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 23 - Mei - 2023 sampai dengan 23 - September - 2025
Jakarta, 23 - Mei - 2023
Prof. Ari Purkayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Kampus Merdeka INDONESIA ZAYAT

Alamat Web

- Alamat web terdiri dari protocol, nama domain, dan beberapa path yang digunakan sebagai lokasi tertentu website.
- Secara umum, alamat web dimulai dengan **http://**
- http merupakan singkatan dari *Hypertext Transfer Protocol* yaitu seperangkat aturan yang menentukan bagaimana transfer halaman pada internet

Deskripsi Alamat Web



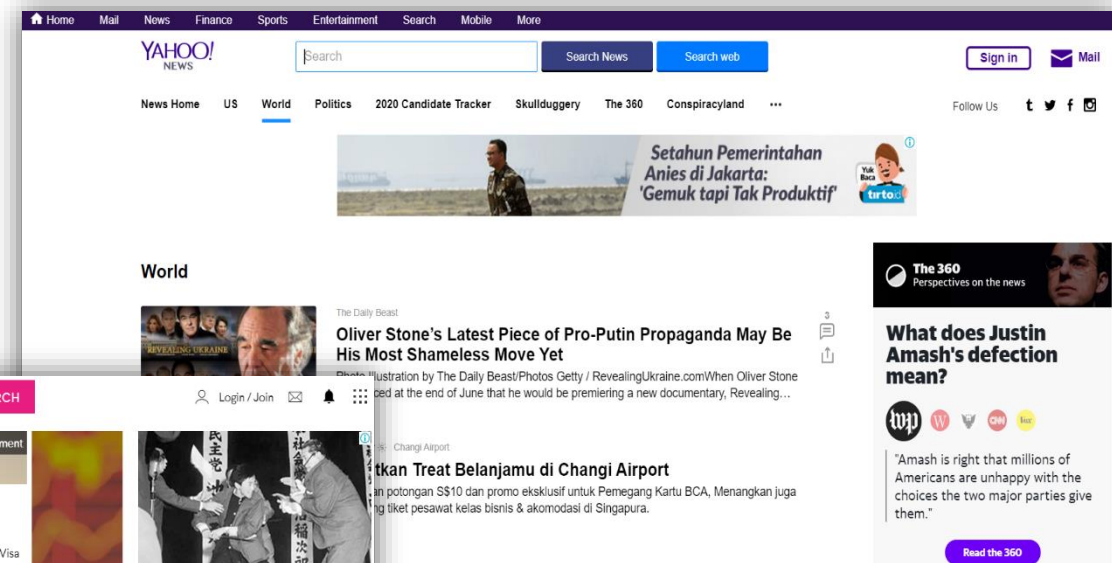
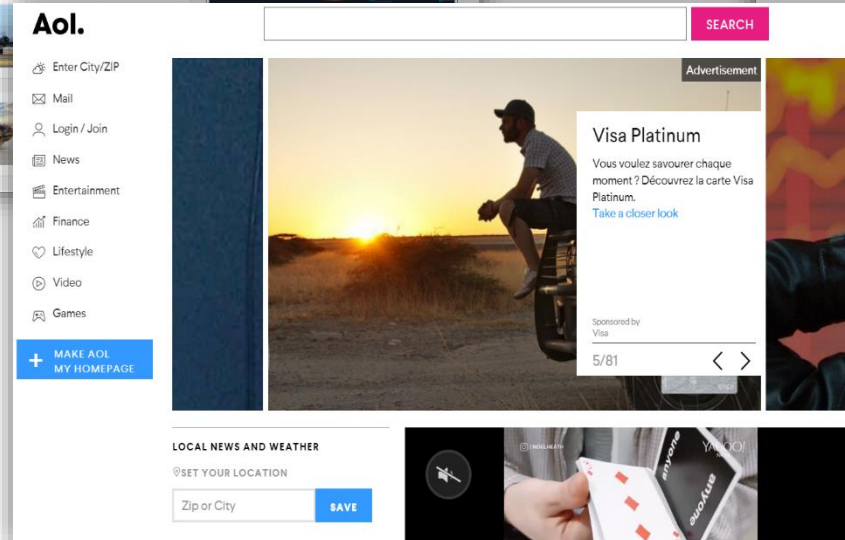
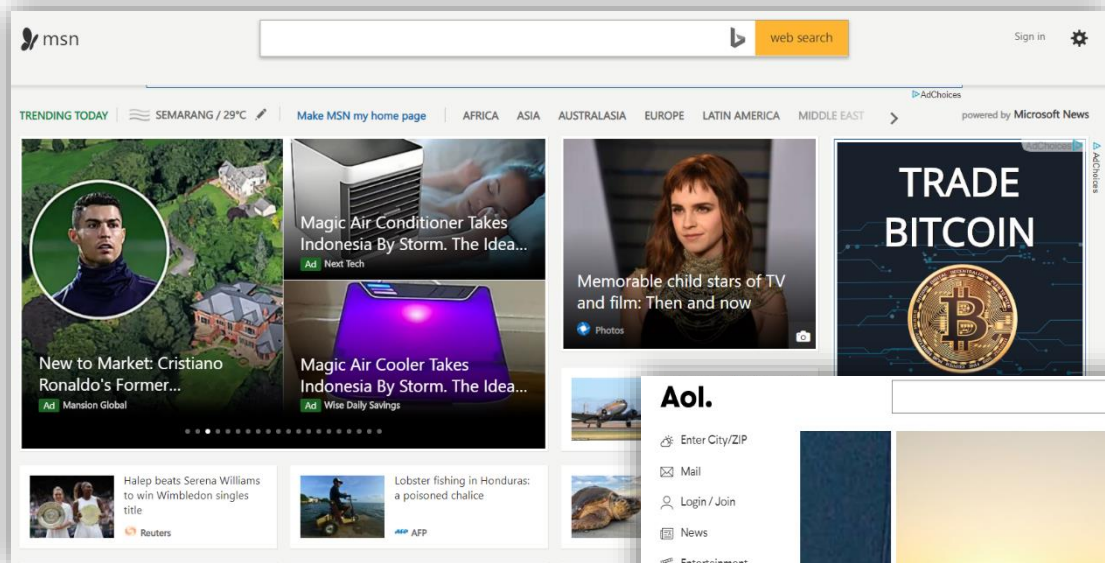
Type Website

1. *Portal*
2. *News*
3. *Informational*
4. *Business/marketing*
5. *Blog*
6. *Wiki*
7. *Online social network*
8. *Educational*
9. *Entertainment*
10. *Advocacy*
11. *Web application*
12. *Content aggregator*
13. *Personal*

Portal

- Portal adalah website yang menawarkan berbagai layanan internet dari satu lokasi
- Umumnya portal web menawarkan layanan secara gratis seperti *search engine*, berita, olahraga, cuaca, publikasi, peta, dan belanja
- Web portal yang populer adalah AltaVista, AOL, GO.com, iGoogle, Lycos, MSN, dan Yahoo!

Contoh Web Portal



News

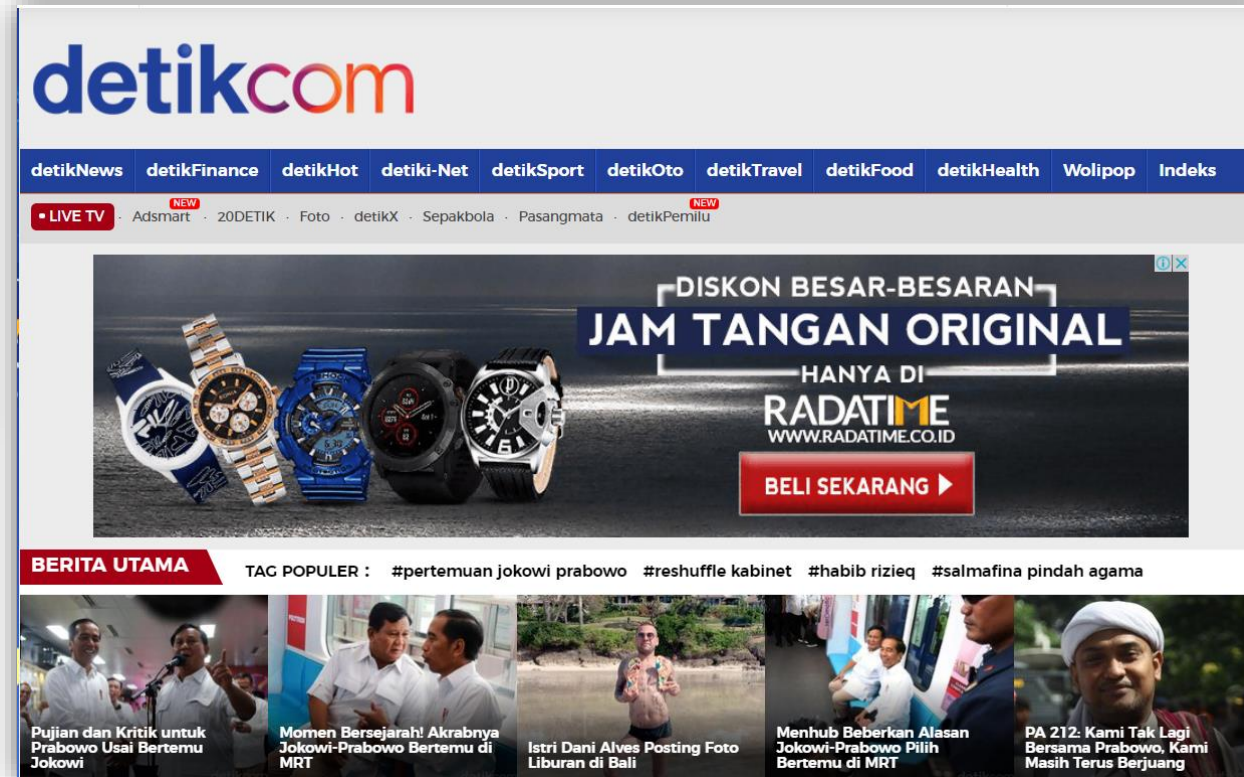
- Website berita merupakan web yang berisi konten cerita dan artikel tentang peristiwa terkini, kehidupan, uang, olahraga, dan cuaca
- Koran, televisi dan radio adalah media yang menyediakan layanan pada website berita
- Contoh website berita adalah news tvku, detik.com, tribunjateng.com

Contoh Website Berita

news.tvku.tv



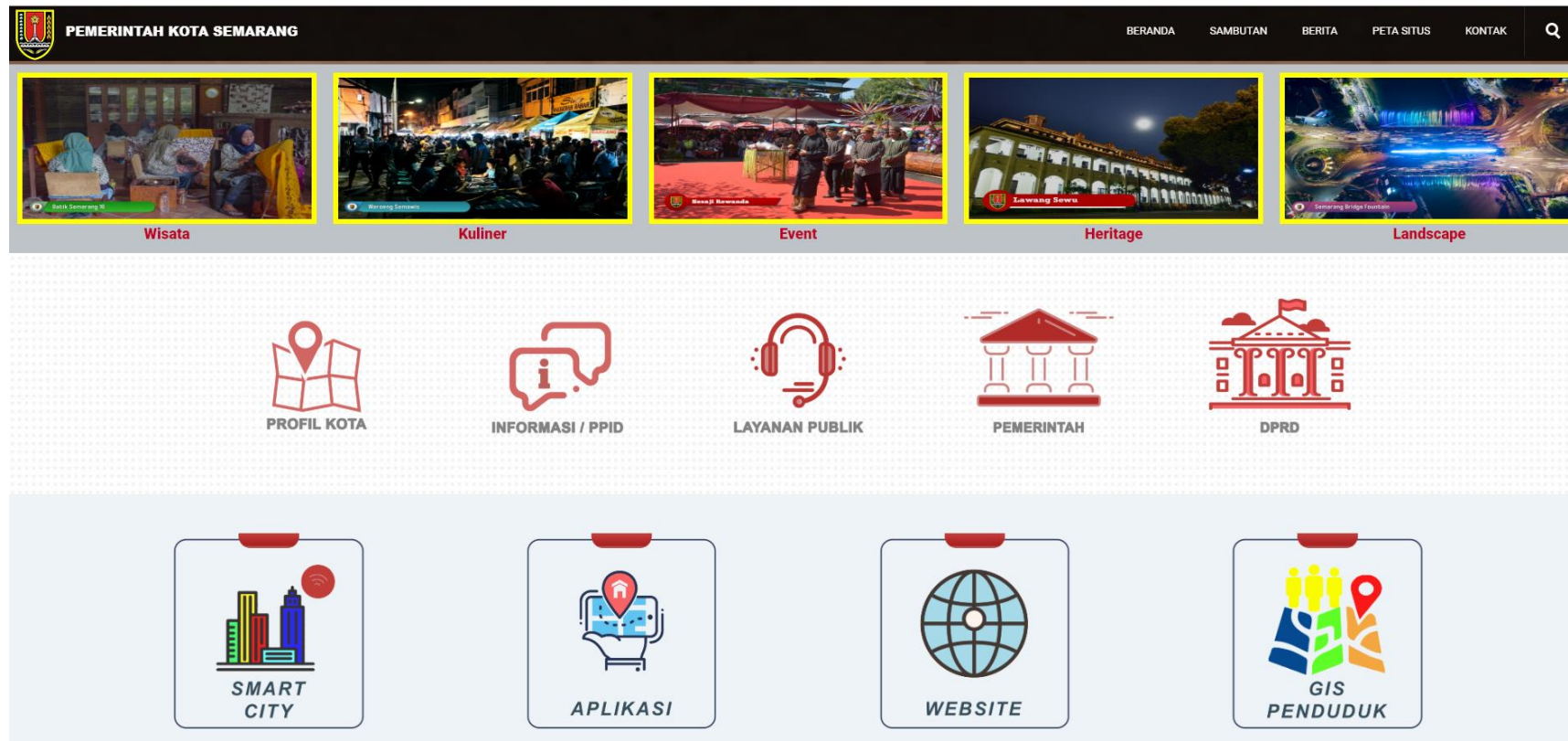
detik.com



Informational

- Website informasi berisi informasi faktual (tujuan dari website) dari organisasi
- Sebagai contoh, Pemerintah Kota Semarang memiliki website informasi yang menyediakan informasi seperti wisata, kuliner, event di Kota Semarang, layanan public, budaya, dan pemerintahan

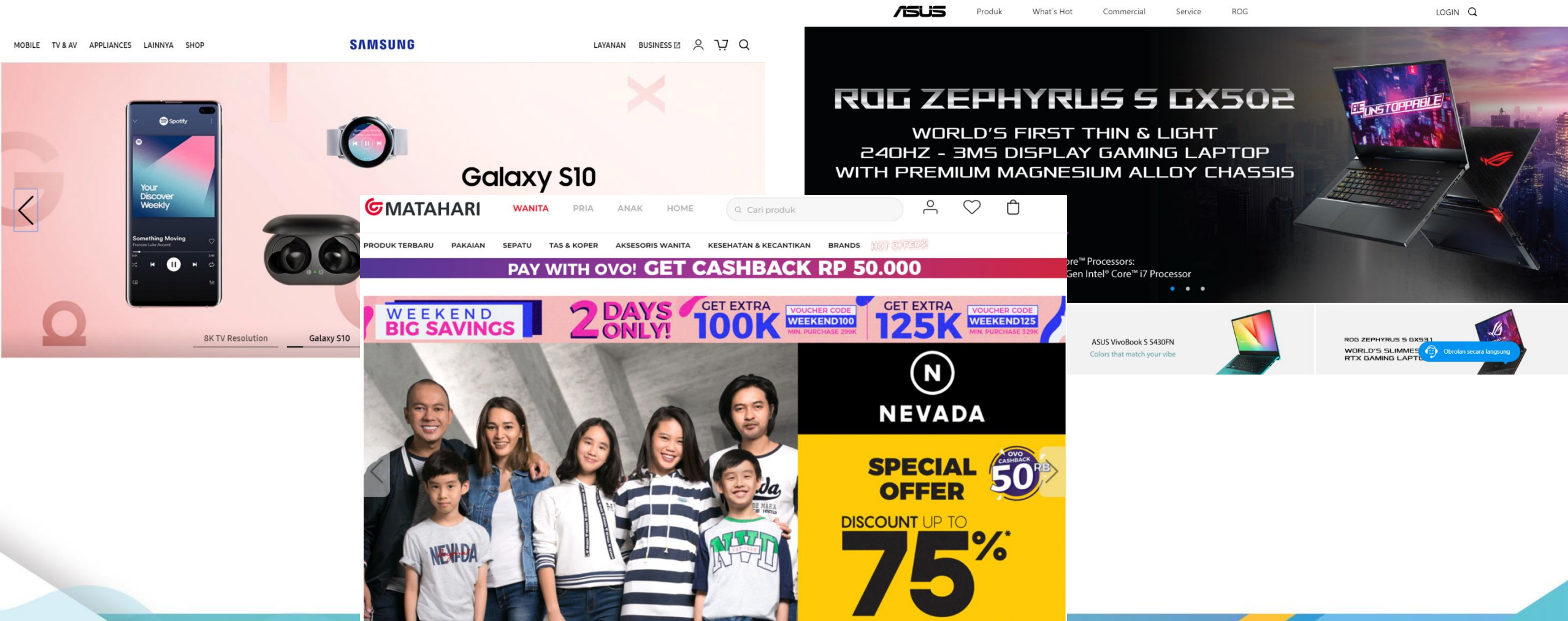
Contoh Website Informasi



Business/Marketing

- Website bisnis atau penjualan berisi konten promosi atau layanan jual beli produk.
- Umumnya, setiap perusahaan memiliki website bisnis/penjualan
- Beberapa perusahaan juga memberikan layanan jual beli produk secara online
- Contoh: matahari, Samsung, asus

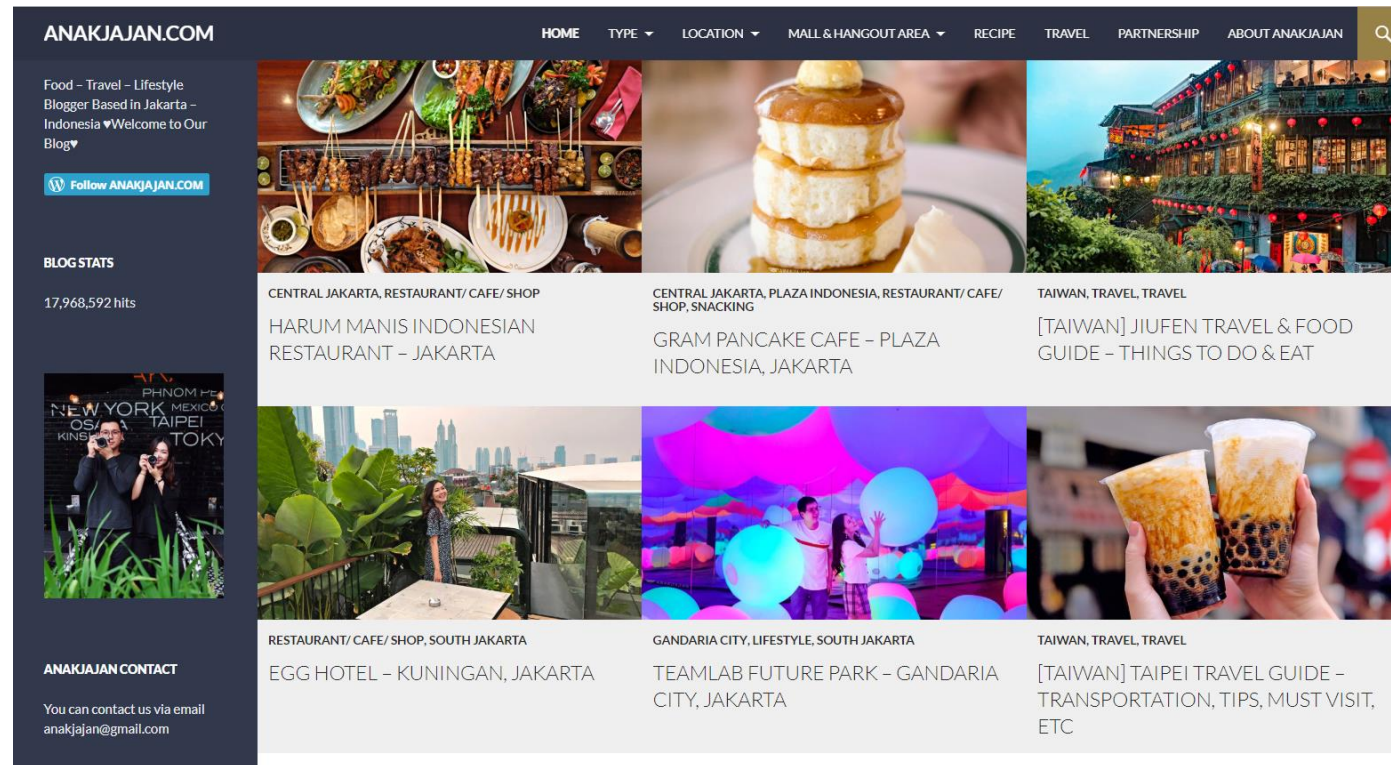
Contoh Website Bisnis/Penjualan



Blog

- Blog, kependekan dari Weblog adalah website informal yang berisi tulisan – tulisan biasanya ditampilkan dalam urutan waktu terbalik (artikel terbaru diikuti yang lama)
- Biasanya blog berisi tentang pendapat, personality penulis atau ketertarikan dari seorang penulis atau orang lain.
- Blog yang berisi video biasa disebut dengan vlog
- Contoh blogging populer adalah blogger, wordpress, tumblr, joomla

Contoh Blog



Wiki

- Wiki adalah website kolaboratif yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menambahkan, modifikasi atau menghapus konten web melalui web browser mereka
- Wiki bersifat terbuka untuk umum.
- Wiki biasanya mengumpulkan suntingan terbaru pada halaman web
- Perbedaan wiki dan blog adalah pada modifikasi. Pengguna umum tidak memodifikasi konten original yang di buat oleh blogger

Contoh Wiki



WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

[Halaman Utama](#)
[Perubahan terbaru](#)
[Peristiwa terkini](#)
[Halaman baru](#)
[Halaman sembarang](#)

[Komunitas](#)

[Warung Kopi](#)
[Portal komunitas](#)
[Bantuan](#)

[Wikipedia](#)

[Tentang Wikipedia](#)
[Pancapilar](#)
[Kebijakan](#)
[Menyumbang](#)
[Hubungi kami](#)
[Bak pasir](#)

[Bagikan](#)

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Google+](#)

[Belum masuk log](#) [Pembicaraan](#) [Kontribusi](#) [Buat akun baru](#) [Masuk log](#)

Halaman [Pembicaraan](#)

Baca

[Sunting](#)

[Sunting sumber](#)

[Versi terdahulu](#)



[\[tutup\]](#)



Anda juga bisa ikut ambil peran dalam penyebaran pengetahuan bebas. Mari bergabung dengan sukarelawan Wikipedia bahasa Indonesia!

Universitas Dian Nuswantoro

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Universitas Dian Nuswantoro (*bahasa Jawa*: ꦝꦶꦤ꧀ꦢꦶꦤ꧀ꦤꦸꦱꦤꦠꦺꦴꦫꦺ) adalah salah satu [perguruan tinggi](#) swasta berakreditasi institusi A yang berada di [Semarang, Indonesia](#). Berdiri pada tahun 1990. [Rektor](#) pada tahun 2010 adalah Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko M. Kom^[1].

Daftar isi [\[sembunyikan\]](#)

- [Profil](#)
- [Sejarah](#)
- [Referensi](#)
- [Pranala luar](#)

Profil [\[sunting\]](#) [\[sunting sumber\]](#)

Dalam upaya meningkatkan peran pendidikan tinggi di [Indonesia](#) dalam konteks persaingan global sehingga mampu memperkuat daya saing bangsa, maka pada tahun 2001 berdasarkan SK Mendiknas RI No. 169/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001 maka Yayasan Dian

Universitas Dian Nuswantoro

Moto	Untuk masa depan yang lebih baik (for a better future)
Didirikan	1990
Jenis	Perguruan Tinggi Swasta
Rektor	Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko M. Kom.
Lokasi	Kampus I : Jalan Nakula I No. 5 - 11 Semarang Kampus II : Jalan Imam Bonjol No. 207 Semarang ,
Situs	www.dinus.ac.id 🌐

Online Social Network

- Jaringan Sosial online adalah web site yang mendorong penggunaanya untuk berbagi ide, pendapat, cerita, foto, music dan video.
- Website jaringan sosial yang popular ada facebook, Instagram (foto), youtube (video)

Educational

- Web site pendidikan menampilkan informasi formal terkait dunia pembelajaran dan pengajaran
- Pembelajaran online menyediakan layanan belajar bagi siswa dan guru dalam satu sistem online.
- Website memberikan kemudahan bagi guru untuk mengunggah materi pembelajaran, tugas, kisi – kisi, dan informasi kelas
- Contoh: kulino udinus

Contoh Web Pendidikan

Kuliah Online UDINUS

Username

Password

>

Forgotten your username or password?

KULINO - UDINUS

Panduan Hibah PDITT

Panduan Penggunaan LMS

Search courses

Q



Lupa Password

Prosedur Pemulihan Lupa Password PJJ

Jika kita tidak bisa login ke Akun PJJ karena lupa login, kita bisa mengganti password anda sendiri melalui mekanisme **Forget Password** yang telah disediakan. Tekan tombol di bawah ini untuk membuka halaman Forget Password, dan masukkan username atau email kita yang sudah didaftarkan. Kemudian, sebuah link untuk mengganti akan dikirimkan ke Email yang telah kita, dan kita bisa mengubah password kita melalui link tersebut.

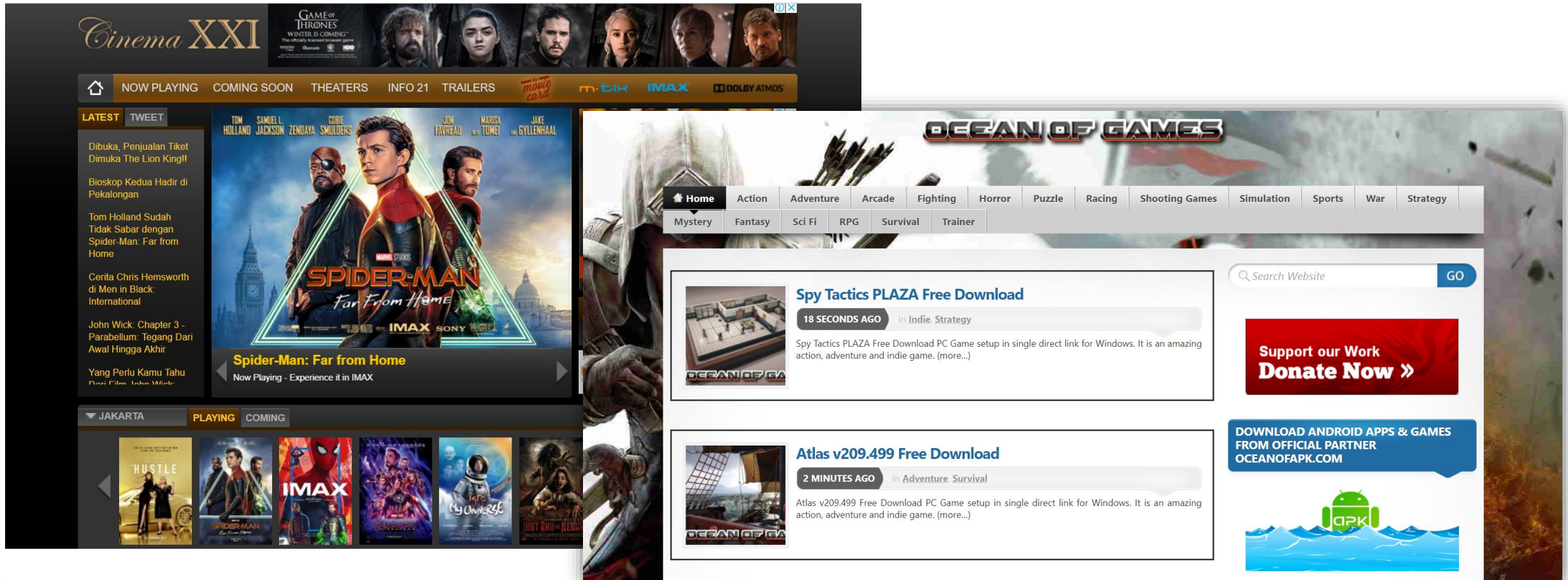


Klik Di Sini
Jika Anda Lupa
Password

Entertainment

- Website hiburan menawarkan konten interaktif seputar hiburan seperti music, video, olahraga, game, chat, dan film
- Contoh : ocean of games, Netflix

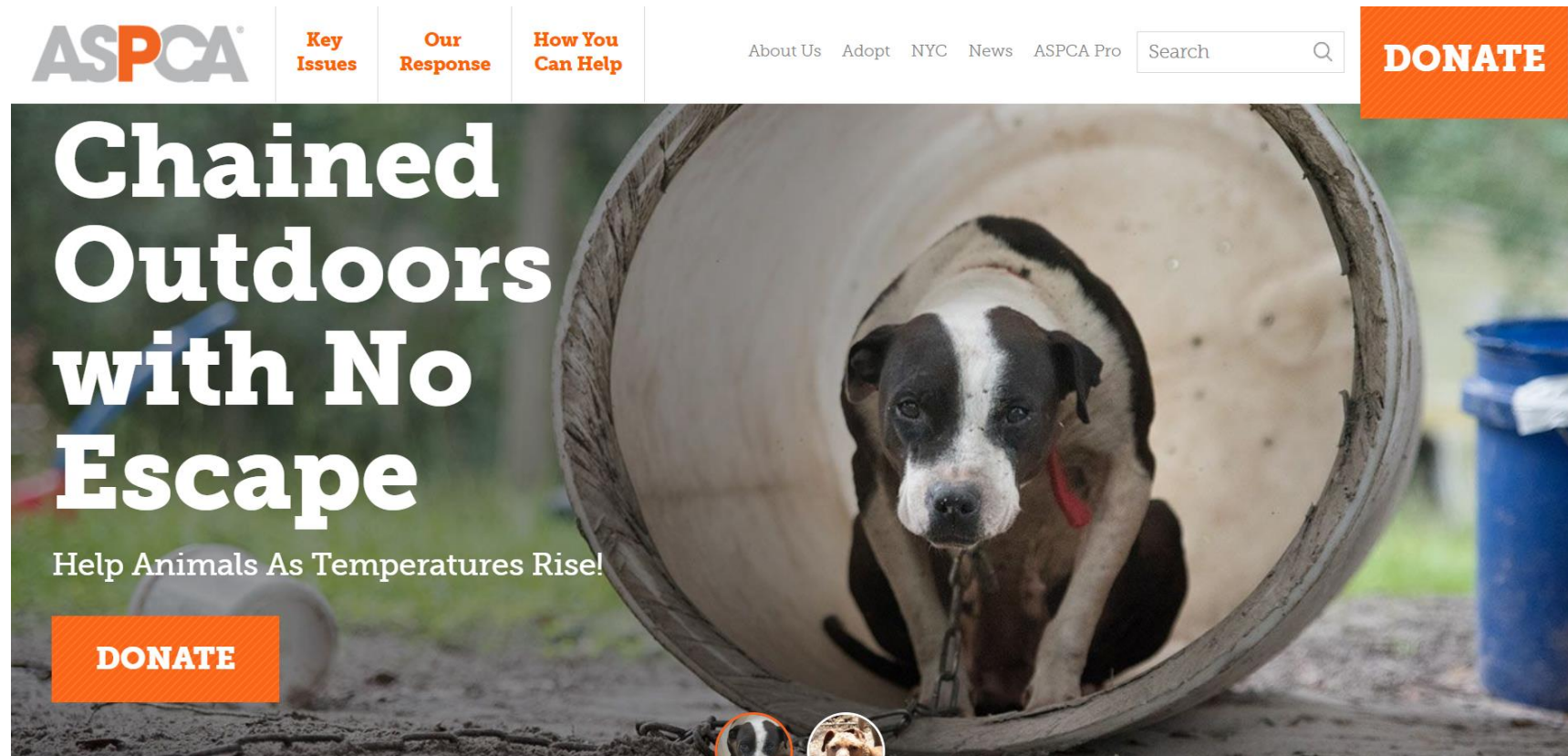
Contoh Web Hiburan



Advocacy

- Web advocacy berisi konten yang menggambarkan penyebab, pendapat atau ide.
- website biasanya menyajikan pandangan kelompok atau asosiasi tertentu
- Contoh: ASPCA, web perlindungan hewan

Contoh Web Advocacy



The image shows the ASPCA website header and hero section. The header includes the ASPCA logo, navigation links for 'Key Issues', 'Our Response', and 'How You Can Help', a search bar, and a 'DONATE' button. The hero section features a large image of a black and white dog sitting inside a large, empty metal barrel, looking out. The text 'Chained Outdoors with No Escape' is overlaid on the left side of the image, followed by the subtitle 'Help Animals As Temperatures Rise!'. There is another 'DONATE' button in the bottom left corner of the hero section.

ASPCA

Key Issues Our Response How You Can Help

About Us Adopt NYC News ASPCA Pro Search

Chained Outdoors with No Escape

Help Animals As Temperatures Rise!

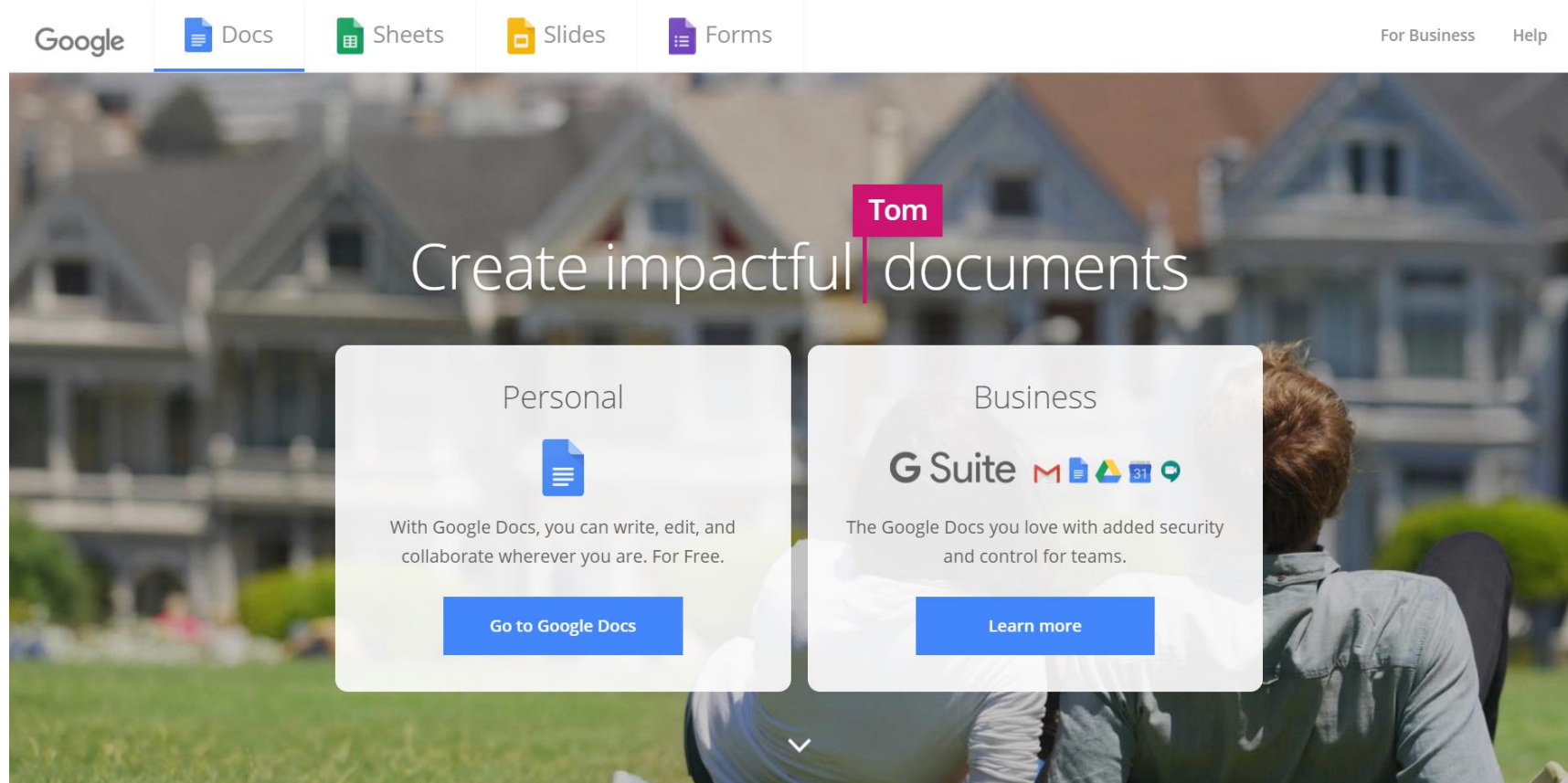
DONATE

DONATE

Web Aplikasi

- Web aplikasi atau web app adalah web site yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan perangkat lunak melalui web browser pada komputer atau perangkat apa pun (terkoneksi dengan internet)
- Contoh: Google Docs (pengolah kata, spreadsheet, presentasi)

Contoh Web Aplikasi



Content Aggregator

- Content aggregator adalah bisnis mengumpulkan dan mengatur konten web dan kemudian mendistribusikan atau feed konten untuk para pelanggan secara gratis atau membayar
- Contoh: Youtube

Personal

- Web site berisi privasi individu atau keluarga yang biasanya tidak terkait dengan organisasi apa pun
- Biasanya, pengguna mempublikasi halaman web personal untuk tujuan tertentu, seperti mencari pekerjaan, berbagi pengalaman hidup

Contoh Web Personal





Tetaplah Menulis. Maka Kamu Akan Tahu Siapa Dirimu

HOME | INSPIRASI MAMA | LIFESTYLE | RUANG YOGA | DISCLOSURE |

16/06/2019

BERBAIK SANGKA

by Mira Sahid — 3 Comments

"Semoga..."

SEGALA YANG HADIR DISEGERAKAN

Perihal perjalanan hidup, tidak ada jaminan untuk setiap dari kita mengalami fase baik-baik saja. Meskipun kini kita bisa menjadi siapa saja di media sosial, memunculkan yang baik-baik, yang berbahagia, saya yakin, ada suatu momen di mana setiap individu sedang tidak baik. Bedanya, bagian ini kerap kali menjadi konsumsi pribadi saja bagi sebagian orang. Paling banter, curhat dengan orang terdekat. Yah, serupa perjalanan Nabi yang tidak mudah, tentunya kita manusia yang kadang lengah ... [\[Baca Selanjutnya\]](#)



Founder
Kumpulan
Emak
Blogger |
Yoga
Teacher |
Community
Manager |
Lifestyle and Parenting Blogger | Purple
& Coffee Lover [Read More...](#)

Evaluasi Website

- Tidak semua informasi yang disajikan pada web adalah benar dan tepat
- orang, perusahaan dan organisasi dapat menyajikan halaman web pada internet
- Tidak ada pengawasan khusus mengenai konten pada halaman web

Kriteria Evaluasi Web

Kriteria Evaluasi	Keandalan website
Affiliation	Lembaga dengan reputasi baik harus mendukung website tanpa informasi yang bias
Audience	Website harus ditulis pada tingkatan yang sesuai
Authority	Website harus mencantumkan daftar penulis dan aturan yang sesuai
Content	Website harus terorganisir dengan baik dan tautannya bekerja
Current	Informasi pada web harus terkini
Design	Halaman pada web harus diunduh secara cepat, visual menyenangkan, dan mudah dinavigasikan
Objectivity	Website mengandung sedikit iklan dan bebas dari prasangka

Penerbitan Web

- Penerbitan web meliputi pengembangan dan pemeliharaan halaman web
- Untuk mengembangkan web, tidak harus menjadi programmer
- Bagi industri kecil atau pengguna rumahan, penerbitan web cukup asal memiliki alat yang sesuai

Tahap Penerbitan Web

Perencanaan

- Topik permasalahan yang mempengaruhi desain web

Analisis & Desain

- Desain layout :grafik,animasi, audio, video, virtual reality

Pengembangan

- Gunakan program atau aplikasi pembuat web untuk membuat web lebih canggih

Penyebaran

- Transfer halaman web dari komputer ke web server

Pemeliharaan

- Pastikan konten selalu terkini dan tautan berjalan dengan baik



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

E-COMMERCE

E-Commerce

- E-commerce yaitu electronic commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan pada internet.
- Terdapat 3 tipe e-commerce:
 1. *Business to Consumer (B2C)*
 2. *Consumer to Consumer (C2C)*
 3. *Business to Business (B2B)*

Business to Consumer (B2C)

- B2C merupakan penjualan barang dan jasa kepada masyarakat umum
- E-retail terjadi ketika bisnis menggunakan web untuk menjual produk
- Halaman web berisi deskripsi produk, gambar, dan keranjang belanja
- Di halaman akhir, konsumen diarahkan ke metode pembayaran

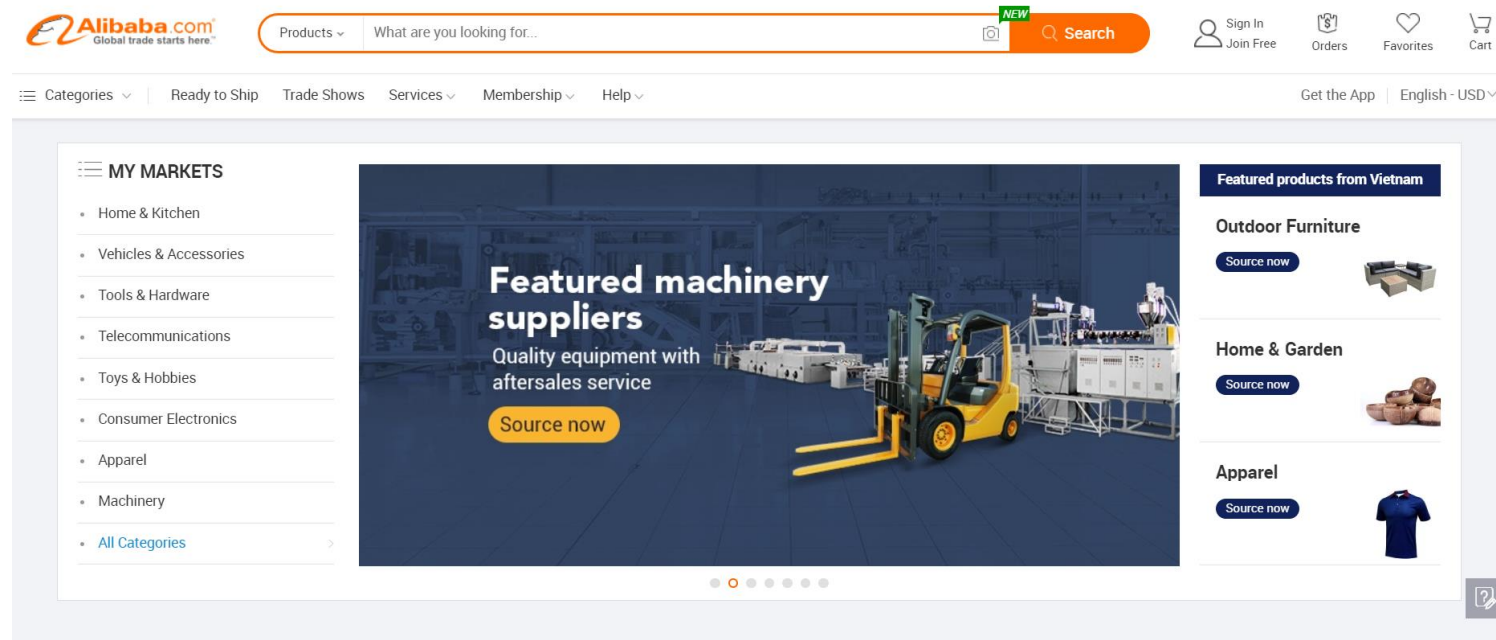
Contoh: Apple memiliki e-retail iPod

Consumer to Consumer (C2C)

- E-commerce terjadi ketika konsumen menjual barang langsung ke konsumen lain
Contoh: lelang online
 - Pada lelang online, barang akan terjual pada penawar tertinggi
 - Pada halaman akhir, penawar tertinggi akan diarahkan ke waktu transaksi pembayaran barang
 - Contoh C2C: ebay

Business to Business (B2B)

- Banyak pebisnis menyediakan barang dan jasa kepada pebisnis lain seperti layanan iklan online, penjualan, kredit, riset pasar, dukungan teknis, dan pelatihan





**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

Layanan Internet Lainnya

Layanan Internet

E-Mail

Instant Messaging

VoIP

FTP

Email

- Pengiriman pesan dan file melalui jaringan komputer
- Saat ini, email adalah metode komunikasi utama yang digunakan oleh personal dan pebisnis
- E-mail memberi kemudahan dalam membuat, mengirim, menerima, menyampaikan, menyimpan, mencetak dan menghapus pesan. Contoh: gmail (google mail)

Identitas E-Mail

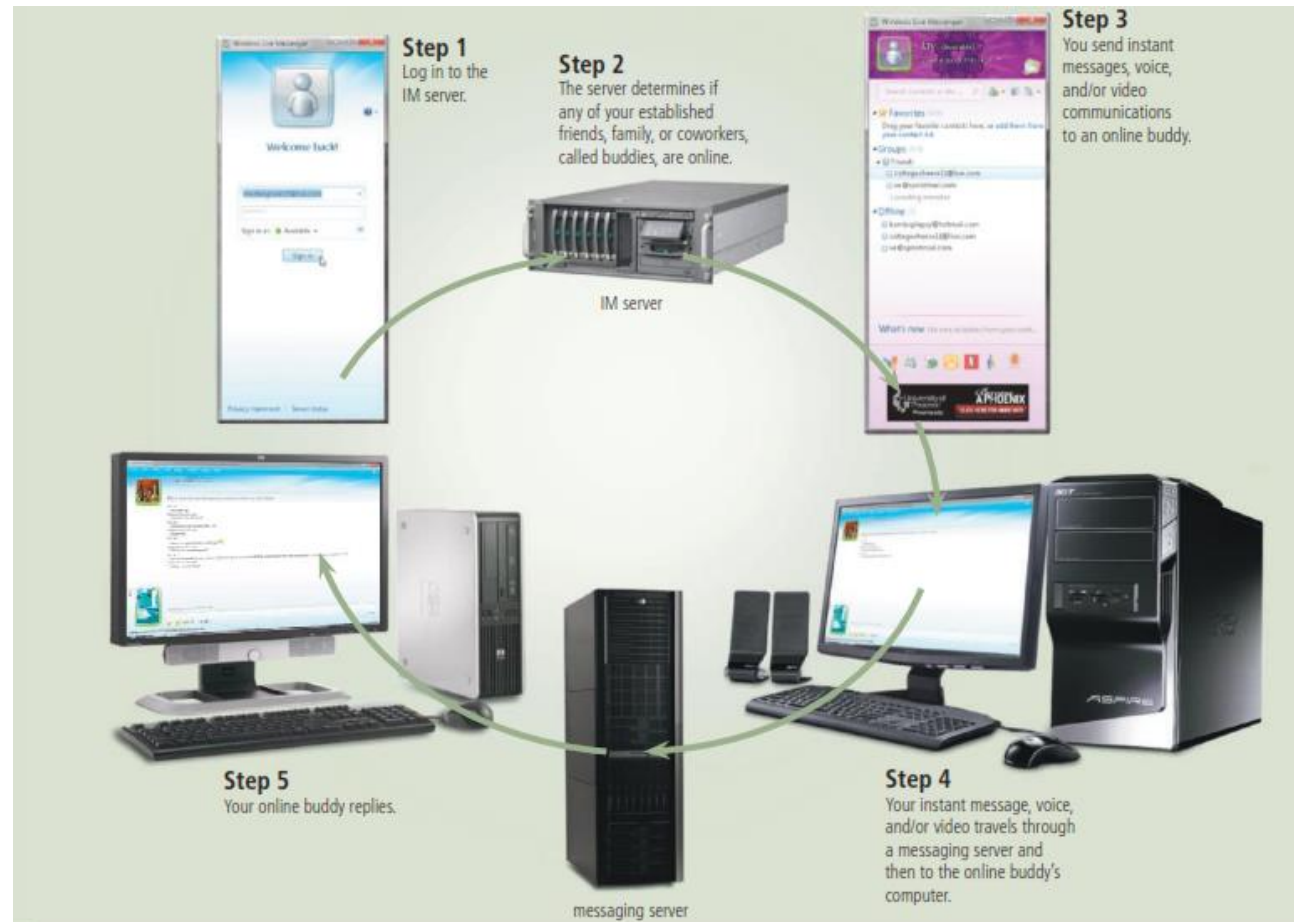
- Identitas email adalah identitas yang unik, karena terdiri dari kombinasi angka, huruf dan karakter, biasa disebut (alphanumeric)
- Tujuan kombinasi tersebut adalah menghindari adanya identitas yang kembar
- Identitas email sering disebut sebagai **alamat email**
- Jika dalam telepon seluler pengguna memasukkan nomor sebagai tujuan. Maka, di dalam email, pengguna cukup memasukkan alamat email sebagai tujuan pesan yang akan dikirim

Instant Messaging

- Instant messaging merupakan layanan komunikasi internet secara real time yang memberi notifikasi ketika orang lain sedang online dan memungkinkan bertukar pesan atau file atau bergabung ke obrolan pribadi
- Beberapa Instant Messaging didukung oleh percakapan melalui suara atau video

Bagaimana Cara Instant Messaging Bekerja Secara Real Time?

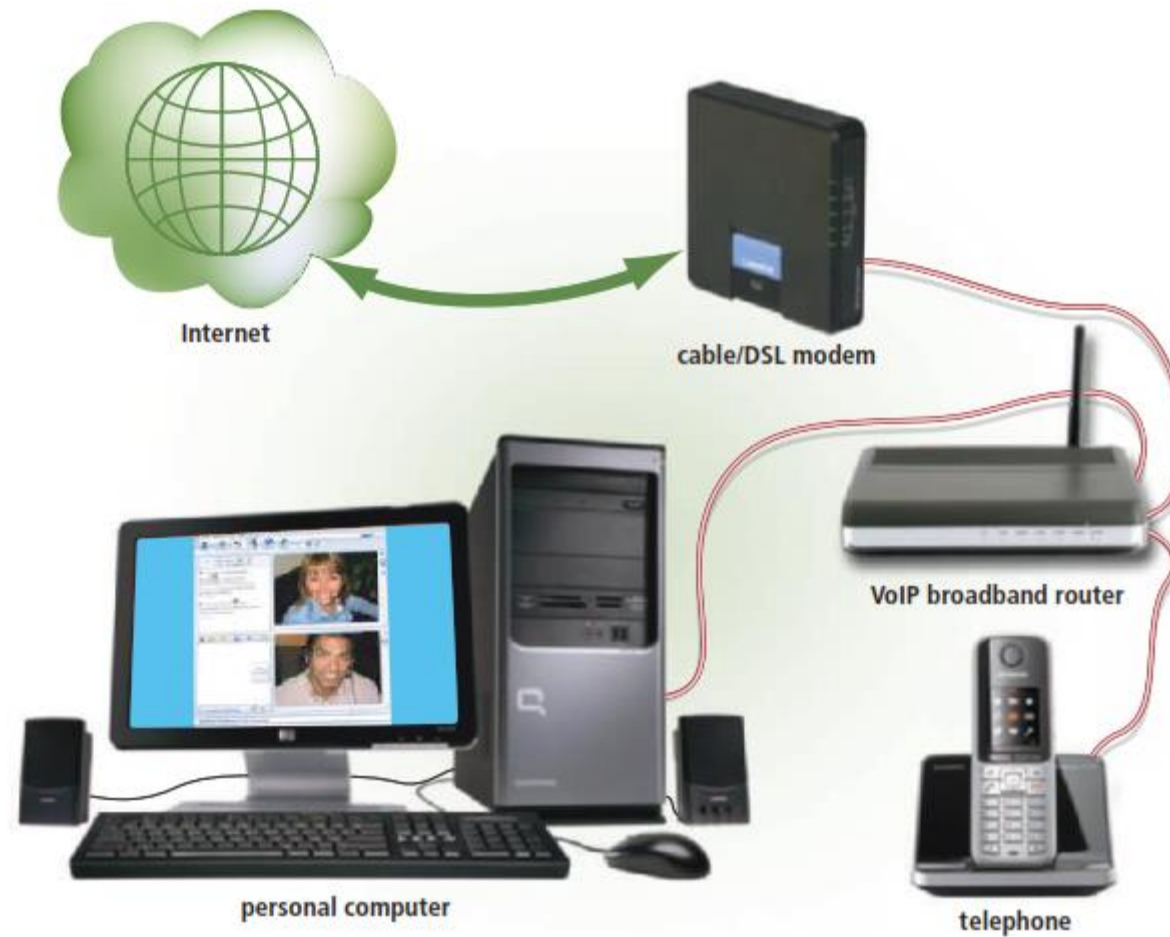
Contoh Skema Instant Messaging



VoIP

- Voice over IP, disebut juga telepon internet
- Memungkinkan pengguna untuk berbicara dengan pengguna lain melalui internet
- Untuk melakukan telepon internet, membutuhkan koneksi internet dengan kecepatan tinggi
- Layanan VoIP tersedia dalam perangkat mobile dengan layanan internet wireless

Skema VoIP



FTP

- File Transfer Protocol adalah standar internet yang memungkinkan proses pengunggahan (*upload*) dan pengunduhan (*download*) dengan komputer lain melalui internet
- Pengunggahan adalah proses pengiriman dokumen, grafik dan objek lain dari komputer ke server pada internet



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

Terima kasih

TIM PTI